

THIAGO JORGE IWANKO

**MONITORAMENTO E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DE
CHEIAS DO RIO IGUAÇU EM UNIÃO DA VITÓRIA (PR): MÉTODO,
VERIFICAÇÃO FRENTE ÀS PRÁTICAS DE REFERÊNCIA E AGENDA
DE EVOLUÇÃO**

UNIÃO DA VITÓRIA, PR

2026

THIAGO JORGE IWANKO

**MONITORAMENTO E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DE CHEIAS DO RIO
IGUAÇU EM UNIÃO DA VITÓRIA (PR): MÉTODO, VERIFICAÇÃO FRENTE ÀS
PRÁTICAS DE REFERÊNCIA E AGENDA DE EVOLUÇÃO**

Artigo científico — Versão 1.3 (julho de 2026)
Documento técnico para revisão e consulta
pública Público-alvo: estudantes, técnicos e
hidrólogos. Projeto rioiguacu.com — União da
Vitória, PR — thiagoiwanko@gmail.com

UNIÃO DA VITÓRIA, PR

2026

RESUMO

Este artigo documenta e submete a verificação o método estatístico-geoespacial empregado pelo rioiguacu.com, sistema público e independente de monitoramento do nível do Rio Iguaçu nas cidades gêmeas de União da Vitória (PR) e Porto União (SC). O método combina: (i) caracterização estatística da série diária de níveis da estação ANA 65310000 (1930–2023, complementada pela telemétrica 65310001 de 2024 em diante), (ii) análise de frequência de cheias por máximos anuais com as distribuições de Gumbel e GEV ajustadas por L-momentos, com incerteza quantificada por bootstrap, (iii) testes de tendência e de ponto de mudança (Mann-Kendall; Pettitt), (iv) análise de velocidade de variação, duração de episódios e probabilidades condicionais de transição, e (v) estimativa de exposição urbana por comparação entre altitudes de terreno (CNEFE/IBGE associado a modelo derivado de curvas de nível GeoPR/IAT) e a linha d'água correspondente a cada nível de régua, com sensibilidade ao erro vertical quantificada por teste de perturbação. Cada componente é confrontado com as práticas normatizadas ou consolidadas na literatura (USGS Bulletin 17C; Flood Estimation Handbook; Hosking & Wallis; WMO; Diretiva 2007/60/CE; literatura brasileira de hidrologia estatística). Conclui-se que o método é adequado e corretamente enquadrado como sistema de monitoramento, caracterização de frequência e triagem de exposição — e que não constitui, nem pretende constituir, modelo hidrodinâmico validado de inundação.

Entre os resultados locais, destacam-se: tendência significativa de intensificação do regime de cheias (Mann-Kendall $Z = +2,58$ para máximos anuais), com ponto de mudança localizado pelo teste de Pettitt após 1978 ($p \approx 0,007$) e sem descontinuidade instrumental; deslocamento da cheia decenal de 7,2 m (IC90 [6,76; 7,58], série completa) para 7,7 m no regime recente; assimetria acentuada entre ascensão (até +3,34 m/48 h) e recessão (mediana 0,11 m/dia), com episódios medianos de 11 dias acima de 5,50 m; probabilidades condicionais de transição operacionalmente relevantes (76% de progressão a 5,50 m em 48 h sob subida forte); e curva de exposição urbana que alcança 13,4% dos endereços no nível decenal, com variação de 10,4% a 22,0% sob perturbação altimétrica de $\pm 0,5$ m. A base legal do uso dos dados e os limites institucionais de comunicação são examinados, e apresenta-se agenda de evolução em três camadas rumo a uma arquitetura híbrida com módulo de previsão de nível e módulo hidrodinâmico espacial.

Palavras-chave: cheias urbanas; análise de frequência; L-momentos; não-estacionariedade; exposição; Rio Iguaçu; ciência cidadã com dados públicos.

ABSTRACT

This article documents and submits to verification the statistical-geospatial method employed by rioiguacu.com, a public and independent system for monitoring the level of the Iguaçu River in the twin cities of União da Vitória (PR) and Porto União (SC). The method combines: (i) statistical characterization of the daily level series from ANA gauge 65310000 (1930-2023, complemented by telemetric gauge 65310001 from 2024 onward), (ii) flood frequency analysis by annual maxima with Gumbel and GEV distributions fitted by L-moments, with uncertainty quantified by bootstrap, (iii) trend and change-point tests (Mann-Kendall; Pettitt), (iv) analysis of rate of change, event duration and conditional transition probabilities, and (v) estimation of urban exposure by comparing terrain elevation (CNEFE/IBGE combined with a model derived from GeoPR/IAT contour lines) against the water line corresponding to each gauge level, with sensitivity to vertical error quantified by a perturbation test. Each component is checked against standardized or consolidated practice in the literature (USGS Bulletin 17C; Flood Estimation Handbook; Hosking & Wallis; WMO; Directive 2007/60/EC; Brazilian statistical hydrology literature). The method is concluded to be adequate and correctly framed as a monitoring, frequency-characterization and exposure-screening system — and not, nor intended to be, a validated hydrodynamic flood model.

Keywords: urban floods; frequency analysis; L-moments; non-stationarity; exposure; Iguaçu River; citizen science with public data.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Níveis diários máximos por tempo de retorno	7
Tabela 2 — Probabilidade histórica de atingir 5,50 m em até 48 horas	8

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 DADOS E BASE LEGAL.....	1
2.1 Níveis fluviais	1
2.2 Endereços e relevo	2
2.3 Base legal do uso dos dados	3
3 MÉTODO	3
3.1 Caracterização do regime diário	3
3.2 Análise de frequência de cheias.....	4
3.3 Tendência e estacionariedade	4
3.4 Dinâmica de eventos	4
3.5 Exposição urbana e estatística por bairro	5
3.6 Garantia da qualidade: marcação e publicação.....	5
4 VERIFICAÇÃO: OS MÉTODOS EMPREGADOS SÃO OS CORRETOS?.....	6
5 RESULTADOS	7
6 DISCUSSÃO	8
7 LIMITAÇÕES	9
8 AGENDA DE EVOLUÇÃO	9
9 CONCLUSÃO	10
REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

União da Vitória (PR) e Porto União (SC) formam um aglomerado urbano contínuo assentado na planície de inundação do médio Rio Iguaçu, a jusante de uma bacia de contribuição de 24.200 km². A série de medições iniciada em 1930 documenta eventos extremos recorrentes — 10,42 m de régua em 1983, 8,90 m em 1992, 8,37 m em 2023 — e um regime no qual variações de poucos decímetros no nível alteram substancialmente a extensão do atingimento urbano. Entre eventos, a referência da população tende a se apoiar na memória, heterogênea e degradável; o rioiguacu.com foi construído para substituí-la por registro: medições oficiais contínuas, métodos declarados e margens de erro explícitas, em acesso público e gratuito.

O objetivo deste artigo é triplo: (1) reconstruir formalmente o método em operação, tornando-o reprodutível; (2) verificá-lo componente a componente frente às práticas normatizadas e à literatura de referência, respondendo se as técnicas empregadas são as corretas para as perguntas que o sistema se propõe a responder; (3) delimitar com precisão o que o método não responde, e qual a agenda tecnicamente defensável de evolução. A distinção conceitual que organiza todo o trabalho é a separação entre prever ou caracterizar o nível do rio — problema unidimensional, tratável com estatística de séries e de extremos — e prever a extensão, profundidade e dinâmica da inundação — problema espacial, que exige modelagem hidrodinâmica com geometria de canal, estruturas e rugosidade. O sistema aqui descrito opera integralmente no primeiro problema e produz, para o segundo, apenas triagem de exposição declaradamente estática.

2 DADOS E BASE LEGAL

2.1 Níveis fluviais

A fonte primária é a rede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A estação fluviométrica 65310000 (União da Vitória; responsável COPEL, operadora IAT-PR) fornece a série diária desde 22/05/1930, com dados consistidos publicados no portal HidroWeb até 31/12/2023 — 34.150 registros. A estação telemétrica 65310001 (setor elétrico, Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010; sensor de nível por pressão desde 28/04/2005) fornece leituras horárias, obtidas pelo serviço de dados abertos da ANA e agregadas pelo projeto em médias diárias (930 dias no período 2024–07/2026, tratados como dado bruto). Os inventários

oficiais de ambas as estações foram incorporados à documentação do projeto; registram-se, como fatos relevantes à interpretação: a identidade de seção entre os dois códigos (mesma área de drenagem; distância planimétrica da ordem de 10^2 m), a data de reequipamento de 28/04/2005 (marco para estudos de homogeneidade) e a existência de curvas de descarga cadastradas somente até 31/12/2014 — razão pela qual a vazão é tratada neste projeto como grandeza auxiliar e todas as análises se apoiam em nível.

O tratamento aplicado às leituras telemétricas compreende: descarte de códigos de falha do sensor (sentinela 777777,7 cm) e de valores fisicamente implausíveis; agregação diária somente de dias com leituras válidas; e marcação explícita de valores estimados — na série atual, 3 dias (0,009% do total) preenchidos por interpolação linear, identificados como ESTIMADO e excluíveis de qualquer análise. Lacunas não são preenchidas silenciosamente.

O zero da régua situa-se na cota altimétrica 739,61 m, verificado pelo projeto por comparação entre leituras simultâneas de régua e nível d'água em cota altimétrica ($\text{cota} = 739,61 + \text{régua}$). Assume-se provisoriamente a equivalência local entre o datum vertical da régua e o do modelo de terreno — hipótese sustentada por confronto com referências de nível oficiais na área urbana (diferença mediana de $-0,02$ m) — sujeita a nivelamento geométrico formal, pendência declarada na seção 7.

Homogeneidade da série. A junção de dados consistidos (até 2023) com telemétricos brutos (2024–2026) foi avaliada quanto ao risco de contaminação da cauda extremal: os máximos anuais do período bruto (5,48; 4,57; 4,79 m) situam-se na região central da distribuição de máximos e não participam da cauda que governa os quantis altos. Adicionalmente, o teste de ponto de mudança de Pettitt aplicado às séries anuais localiza a ruptura após 1978 (máximos; $p \approx 0,007$) e após 1968 (médias; $p \approx 0,007$) — e não identifica descontinuidade associada ao reequipamento instrumental de 28/04/2005, o que afasta a hipótese de artefato de instrumentação e caracteriza a mudança como hidrológica.

2.2 Endereços e relevo

A base de endereços é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE/IBGE, Censo 2022), com coordenadas geográficas, empregada exclusivamente de forma agregada. O relevo provém das curvas de nível com equidistância de 1 m publicadas no GeoPR (Instituto Água e Terra do Paraná), derivadas de perfilamento a laser de 2012; o modelo de terreno resultante tem erro vertical potencial de dezenas de centímetros, e a base de 26.130 endereços com cota utilizada nas análises é a versão validada no âmbito do projeto (classes

internas de qualidade B/C; nenhuma cota é tratada como de precisão centimétrica, requisito interno reservado à classe A10, ainda vazia).

2.3 Base legal do uso dos dados

O arcabouço que sustenta a licitude e a adequação do uso das fontes é o seguinte. Os dados hidrológicos da ANA são públicos por força do regime de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da missão institucional da agência (Lei nº 9.984/2000); a operação da estação telemétrica pelo agente do setor elétrico decorre da Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010. O CNEFE é divulgado pelo IBGE como base pública para fins estatísticos; o projeto o emprega de forma agregada, sem tratamento de dados pessoais — não há cadastro de moradores, identificação de titulares nem cruzamento com bases nominativas, mantendo o uso fora do escopo material da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018); qualquer futuro cadastro voluntário para alertas deverá observá-la integralmente (consentimento, finalidade, minimização e eliminação). Os dados geoespaciais do GeoPR/IAT são publicados para acesso livre pelo órgão estadual. Quanto aos limites de atuação: a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) atribui aos órgãos de proteção e defesa civil a competência pelos alertas oficiais e pela resposta; o sistema aqui descrito é instrumento de informação e monitoramento, subordina sua comunicação a essa competência e o declara em todas as interfaces públicas.

3 MÉTODO

3.1 Caracterização do regime diário

Sobre os 35.080 registros diários calculam-se estatísticas descritivas (média 2,67 m; mediana 2,35 m; desvio padrão 1,08 m; assimetria +1,61) e percentis empíricos. Dois níveis informacionais do sistema derivam do modelo normal — Observação, 3,70 m ($\mu+1\sigma$) e Alerta, 5,00 m ($\mu+2\sigma$) — e todos os níveis são verificados e comunicados pela frequência empírica correspondente (15%, 10%, 5%, 2,5% e <1% dos dias acima de 3,70/4,20/5,00/5,50/6,50 m, respectivamente). A adoção da contagem direta como valor publicado evita dependência de hipótese distribucional no regime diário, cuja assimetria inviabiliza a normal nas caudas (o evento de 1983 corresponderia a $>7\sigma$) e resiste também à transformação logarítmica (assimetria residual +0,64).

3.2 Análise de frequência de cheias

Da série extraem-se 95 máximos anuais válidos (anos com ≥ 300 dias; 1930 e 2026 excluídos por incompletude). Ajustam-se as distribuições de Gumbel e GEV pelo método dos L-momentos amostrais ($b_0, b_1, b_2 \rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \tau_3$; Gumbel: $\alpha = \lambda_2/\ln 2$, $\xi = \lambda_1 - 0,5772\alpha$; GEV: aproximação de Hosking para κ). O quantil de retorno de Gumbel é $x(T) = \xi - \alpha \ln(-\ln(1 - 1/T))$. A verificação de aderência é feita por posições de plotagem de Weibull sobre os máximos observados, e a incerteza amostral dos quantis é quantificada por reamostragem (bootstrap não-paramétrico, 10.000 réplicas, intervalos de confiança de 90%). A escolha metodológica — máximos anuais + distribuição de extremos + L-momentos — segue o arcabouço padrão da análise de frequência de cheias: é o desenho normatizado nos EUA pelo Bulletin 17C (com a Log-Pearson III sobre picos), o adotado no Reino Unido pelo Flood Estimation Handbook (análise por L-momentos) e o recomendado pela literatura brasileira de referência (NAGHETTINI; PINTO, 2007); a robustez dos L-momentos em amostras com extremos é estabelecida por Hosking e Wallis (1997).

3.3 Tendência e estacionariedade

Aplica-se o teste não-paramétrico de Mann-Kendall, bilateral, às séries de máximos e de médias anuais, complementado por comparação de frequências entre as metades do registro (1931–1977 $\times$ 1978–2025) e por reajuste das distribuições no subperíodo recente. O procedimento responde à recomendação contemporânea de não assumir estacionariedade sem teste (MILLY et al., 2008).

3.4 Dinâmica de eventos

Sobre pares e ternos de dias consecutivos calculam-se distribuições de subidas de 24 h e 48 h, taxas de recessão condicionadas a nível $\geq 5,50$ m e durações de episódios contínuos acima de limiares (5,0/5,5/6,5 m). Define-se o gatilho dinâmico do sistema como o percentil 99 das subidas diárias (0,85 m/24 h). Estimam-se probabilidades condicionais de transição por contagem exaustiva na série: $P(\text{atingir } 5,50 \text{ m em } \leq 48 \text{ h} \mid \text{faixa de nível corrente, classe de variação em } 24 \text{ h})$, publicáveis somente com o tamanho amostral de cada célula. Trata-se de indicador estritamente retrospectivo — frequência histórica de desfechos em condições análogas —, não de previsão hidrológica.

3.5 Exposição urbana e estatística por bairro

Para cada nível de régua h , a linha d'água nominal é $739,61 + h$; conta-se o número de endereços com cota de terreno inferior. Por bairro, publica-se o percentil 1 (P1): o nível de régua em que 1% dos endereços do bairro fica abaixo da linha d'água, com número mínimo de endereços para validade estatística. A escolha do P1 — em lugar do mínimo — remove o vício do ponto isolado de margem (frequentemente artefato do modelo de relevo, que concentra endereços em cotas inteiras) e produz, por construção, um conjunto pequeno e verificável em campo (tipicamente 5–20 endereços por bairro). O enquadramento conceitual — caracterizar perigo/exposição por cenários de probabilidade com indicação de população exposta — é o mesmo da Diretiva 2007/60/CE.

Sensibilidade ao erro vertical. As coordenadas do CNEFE localizam o endereço tipicamente na testada do lote, e o modelo de terreno tem erro potencial de dezenas de centímetros; a robustez das contagens foi por isso submetida a teste de perturbação, deslocando-se uniformemente as cotas de terreno em $\pm 0,3$ m e $\pm 0,5$ m. No nível de 6,50 m, a fração exposta varia de 2,8% ($+0,5$ m) a 12,3% ($-0,5$ m) em torno do valor central de 9,6%; no nível de retorno decenal, de 10,4% a 22,0% em torno de 13,4%. A variação é assimétrica e não linear — consequência da concentração de endereços em cotas inteiras herdada das curvas de nível —, o que fundamenta duas regras de comunicação: as contagens são publicadas como ordens de grandeza, e a redução do erro vertical (agenda, seção 8) é a via prioritária de refinamento. Sob deslocamento uniforme, a cota P1 de cada bairro desloca-se exatamente pelo mesmo valor; o caso não uniforme (erro espacialmente variável) só é tratável com pontos de controle de campo, também remetido à agenda.

A limitação estrutural permanece declarada: a comparação terreno $\times$ linha d'água é estática, não modela conectividade hidráulica, drenagem urbana nem propagação; terreno abaixo da linha é condição necessária, não suficiente, para alagamento, e cota de terreno não é cota de soleira nem de piso.

3.6 Garantia da qualidade: marcação e publicação

Duas regras transversais governam a publicação: (i) todo valor estimado é marcado como tal e nenhuma lacuna é preenchida silenciosamente; (ii) toda estatística publicada carrega fonte, data e limitação, sem falsa precisão (nenhum produto atual exibe centímetros como exatidão).

Em conformidade com os princípios de ciência aberta: os dados de entrada são integralmente públicos (ANA/HidroWeb, IBGE/CNEFE, GeoPR/IAT); os papéis de trabalho e

os scripts de análise (L-momentos, Mann-Kendall, Pettitt, bootstrap, perturbação altimétrica) e sua disponibilização integral no repositório público do projeto acompanham a publicação deste manuscrito, de modo a garantir a reprodutibilidade independente por qualquer pesquisador.

4 VERIFICAÇÃO: OS MÉTODOS EMPREGADOS SÃO OS CORRETOS?

A verificação confronta cada escolha com a prática de referência para a pergunta que ela responde.

Frequência de extremos. Para "quão raro é um nível?", a prática normatizada internacionalmente é a análise de frequência sobre máximos anuais com distribuições de extremos — exatamente o desenho adotado. As diferenças em relação ao Bulletin 17C (que usa Log-Pearson III sobre vazões de pico) são justificadas pelo contexto: trabalha-se em nível (a grandeza operacionalmente relevante e a única com linhagem íntegra pós-2014) e com Gumbel/GEV por L-momentos, par consagrado pelo FEH e por Hosking e Wallis. A concordância Gumbel–GEV até $T=25$ ($\kappa = +0,06$) e a validação por plotagem empírica sustentam a adequação. Limite honesto: com 95 anos, $T>50$ é extrapolação, e o evento de 1983 excede o quantil centenário ajustado — razão pela qual o sistema não comunica níveis de retorno como tetos.

Regime diário e níveis informacionais. O uso da normal restringe-se ao regime central, onde é defensável; os valores publicados são frequências empíricas, prática imune a erro de especificação distribucional. A arquitetura em degraus progressivos com gatilho dinâmico corresponde à estrutura recomendada pelo manual de previsão e aviso de cheias da OMM (WMO-No. 1072).

Tendência. Mann-Kendall é o teste padrão da hidrologia para tendência monotônica; sua aplicação a máximos e médias, com partição do registro e reajuste no subperíodo recente, implementa a resposta mínima adequada ao problema de não-estacionariedade apontado pela literatura. A evolução formal (GEV com parâmetros dependentes do tempo) está corretamente posicionada como agenda, não como pré-requisito.

Exposição. A triagem por comparação altimétrica é método legítimo e amplamente utilizado como primeira camada de mapeamento de perigo, desde que — como aqui — declarada estática e não convertida em afirmação por imóvel. O P1 é uma salvaguarda estatística contra o vício do mínimo, com a virtude adicional da verificabilidade em campo. O que a literatura exige além disso (hidrodinâmica 1D/2D com geometria, rugosidade e validação

por manchas observadas) está reconhecido como camada futura, dependente de dados ainda inexistentes no projeto (batimetria, seções, estruturas).

Validações externas convergentes. Três verificações independentes, não utilizadas como fonte dos métodos, corroboram os resultados: o nível de 6,89 m usado no zoneamento local como cheia de 10 anos equivale a $T \approx 8$ anos na curva ajustada; as referências oficiais de nível cadastradas pela ANA na estação 65310000 (estiagem 1,58 m; atenção 4,02 m; alerta 4,72 m) distam 8–28 cm dos níveis derivados estatisticamente pelo projeto (1,50/4,20/5,00 m); e os P1 dos bairros ribeirinhos concentram-se na faixa em que a exposição municipal historicamente se inicia. Convergência de três sistemas de referência construídos por caminhos distintos é evidência de robustez mútua.

Síntese da verificação. Para as perguntas que o sistema responde — caracterização do regime, frequência de extremos, tendência, dinâmica temporal e triagem de exposição — os métodos empregados são os corretos segundo a prática consolidada, estruturados, reprodutíveis e comunicados dentro de seus limites. Para as perguntas que o sistema não responde — mancha, profundidade, velocidade, risco por imóvel — o método correto (hidrodinâmica acoplada, com validação por eventos) está identificado e programado, e o sistema abstém-se de simulá-lo por atalho.

5 RESULTADOS

Regime e níveis. Metade dos dias históricos entre 1,88 e 3,15 m; níveis informacionais 3,70/4,20/5,00/5,50/6,50 m excedidos em 15%/10%/5%/2,5%/<1% dos dias. Em escala anual: 59% dos anos atingem 5,00 m; 44% atingem 5,50 m; 19% atingem 6,50 m.

Frequência de extremos (níveis diários máximos).

Tabela 1 — Níveis diários máximos por tempo de retorno (L-momentos, 95 máximos anuais; IC90 por bootstrap não-paramétrico, 10.000 réplicas)

T (anos)	Gumbel (m)	IC90 bootstrap	GEV (m)	Gumbel 1978-2025
2	5,19	[4,99; 5,41]	5,24	5,58
5	6,39	[6,07; 6,70]	6,43	6,85
10	7,18	[6,76; 7,58]	7,17	7,69
25	8,17	[7,63; 8,70]	8,06	8,75
50	8,92	[8,27; 9,54]	8,69	9,54

Fonte: elaborado pelo autor (rioiguacu.com), a partir de dados da estação ANA 65310000.

Tendência e ponto de mudança. Mann-Kendall $Z = +2,58$ (máximos) e $+2,68$ (médias), significativos a 5%; anos com pico $\geq 5,50$ m: 30% (1931–1977) $\rightarrow$ 58% (1978–2025). O teste de Pettitt localiza o ponto de mudança dos máximos anuais após 1978 ($p \approx 0,007$) — coincidente com o corte adotado para o regime recente, que, portanto, não é partição arbitrária, e sim o ponto de ruptura detectado pela própria série.

Probabilidades condicionais de transição (atingir 5,50 m em até 48 h).

Tabela 2 — Probabilidade histórica de atingir 5,50 m em até 48 h, por faixa de nível e classe de variação em 24 h (contagem exaustiva na série 1930–2026)

Situação atual	Estável/caindo	Subindo $<0,5$ m/dia	Subindo $\geq 0,5$ m/dia
Rio entre 3,5 e 4,2 m	0% (n=2.634)	1% (n=368)	2% (n=122)
Rio entre 4,2 e 5,0 m	0% (n=1.607)	4% (n=202)	15% (n=74)
Rio entre 5,0 e 5,5 m	9% (n=546)	48% (n=69)	76% (n=21)

Fonte: elaborado pelo autor (rioiguacu.com), a partir de dados da estação ANA 65310000.

Dinâmica. Maiores subidas: $+1,78$ m/24 h (1992) e $+3,34$ m/48 h (2014); recessão mediana acima de 5,50 m: 0,11 m/dia; episódios $\geq 5,50$ m: 65, duração mediana 11 dias (máx. 69). As probabilidades condicionais de transição estão na tabela acima; para uso operacional, cada célula deve ser lida com seu tamanho amostral.

Sazonalidade e estiagens. Outubro concentra 20/95 picos anuais e a maior densidade de dias $\geq 5,50$ m (63/1000); fevereiro–março, as menores (5/1000). Estiagens ($<1,50$ m): 1.054 dias em 59 episódios agrupados; mais longa em 2006 (122 dias); mínimo histórico 1,30 m (2020).

Exposição. Endereços com terreno abaixo da linha d'água: 0,3% em T2; 4,1% em T5; 13,4% em T10 (22,1% no T10 do regime recente); 24,3% em T25; 42,2% no nível de 1983. Exposição anual esperada (integração da curva de exposição contra a distribuição de máximos anuais): ≈ 1.100 endereços/ano (série completa) e ≈ 1.600 (regime recente).

6 DISCUSSÃO

Quatro tensões estruturam a leitura dos resultados. Transparência $\times$ sofisticação: o método é integralmente reprodutível com dados públicos e aritmética documentada — atributo raro em sistemas locais — ao custo de não produzir saída espacial dinâmica; a evolução proposta preserva a camada transparente como interface pública e acrescenta camadas mais sofisticadas por baixo, com verificação por eventos. Acurácia $\times$ explicabilidade: o indicador condicional de 48 h ilustra o compromisso adotado — desempenho inferior ao de um previsor calibrado, explicabilidade total (é contagem histórica com n declarado). Detecção de mudança

× atribuição: a tendência detectada é estatisticamente sólida e operacionalmente relevante (justifica a dupla curva e o reprocessamento anual), mas o estudo não atribui causa — clima, uso do solo e alterações de calha permanecem hipóteses não testadas aqui. Produto de pesquisa
× produto institucional: os níveis do sistema são informacionais; os limiares operacionais de resposta pertencem à Defesa Civil, e a convergência observada entre os dois sistemas de referência (seção 4) é bem-vinda exatamente porque cada uma conserva sua função.

Duas notas metodológicas complementam a discussão. Primeira: a partição da série em dois subperíodos, embora coincida com o ponto de mudança detectado por Pettitt, reduz o tamanho amostral de cada ajuste e eleva a variância dos L-momentos estimados — permanece, portanto, uma solução de transição, cuja forma canônica é a GEV não-estacionária com parâmetro de posição dependente do tempo (agenda, seção 8). Segunda: a assimetria-L amostral dos máximos ($\tau_3 = 0,131$) situa-se abaixo do valor teórico da Gumbel (0,170), conduzindo a GEV a κ levemente positivo (cauda limitada) — em tensão direta com o fato de o maior registro observado (1983) exceder o quantil centenário de ambos os ajustes. Essa tensão quantifica a incerteza estrutural da cauda melhor do que qualquer intervalo de confiança e é a motivação técnica da análise POT/GPD programada.

7 LIMITAÇÕES

(1) Série de níveis diários: picos instantâneos excedem os valores analisados, e os tempos de retorno referem-se a máximos diários. (2) Dados 2024–2026 brutos, sem consistência da ANA. (3) Erro vertical do modelo de terreno de até dezenas de centímetros, com artefato documentado de concentração em cotas inteiras; contagens de endereços são ordens de grandeza. (4) Análise de exposição estática, sem hidráulica. (5) Extrapolação além de $T \approx 50$. (6) Pendência de registro formal da equivalência de datum vertical régua×terreno (verificada empiricamente; documentação de metadados em curso). (7) Vazões com linhagem documentada apenas até 2014. (8) Tendência sem atribuição de causa. (9) A base de endereços utilizada é a versão validada; revisões posteriores só ingressam após nova validação.

8 AGENDA DE EVOLUÇÃO

Camada 1 (existente): monitoramento público com estatística verificada — manter, com reprocessamento anual, publicação de dupla curva e indicador anual da proporção de dados estimados versus observados. Camada 2 (previsão de nível): comparação controlada entre

baseline empírico e modelo probabilístico com bandas de incerteza — com explicabilidade estabelecida a priori como requisito inegociável (nenhum modelo entra em operação sem interpretação documentada de seus preditores) — e, condicionada à consolidação da chuva de montante (rede enumerável pelos serviços de dados da ANA), módulo conceitual chuva-vazão; validação por eventos reservados (leave-one-event-out), métricas de pico, tempo de pico e permanência acima de limiares, além de RMSE/MAE/NSE/KGE. Camada 3 (espacial): levantamento de batimetria, seções, estruturas e rugosidade; modelagem 1D/2D acoplada; validação por manchas observadas (registros de campo, imagens, SAR); retroanálise obrigatória das cheias de 2014 e 2023 antes de qualquer alerta operacional por logradouro. Transversais: harmonização formal de datum por nivelamento geométrico ligando a régua às referências de nível oficiais existentes na área urbana (já confrontadas preliminarmente com diferença mediana de $-0,02$ m) e, complementarmente, a marcos materializados em estruturas de alta estabilidade altimétrica das cidades gêmeas — obras de arte e edificações históricas consolidadas —, constituindo âncora física durável do datum; controle altimétrico independente rumo ao requisito interno de erro <10 cm; banco georreferenciado de eventos; integração institucional com Defesa Civil municipal e estadual, mantida a separação de competências.

9 CONCLUSÃO

O rioiguacu.com demonstra que é possível operar monitoramento público de cheias metodologicamente verificável usando exclusivamente dados oficiais abertos: seus componentes estatísticos seguem a prática normatizada internacional para as perguntas que respondem, seus resultados sobrevivem a validações externas independentes, seu uso de dados tem base legal íntegra e seus limites são declarados em vez de disfarçados. A contribuição local mais relevante ao conhecimento é a caracterização atualizada do regime — em particular a tendência significativa de intensificação, que desloca a cheia decenal de projeto de 7,2 m para 7,7 m quando estimada no regime recente. O caminho cientificamente defensável é evoluir esse núcleo para uma arquitetura híbrida em que previsão de nível e mapeamento espacial de inundação sejam tratados como problemas complementares, cada um com sua validação, sob integração institucional com o sistema oficial de proteção e defesa civil.

REFERÊNCIAS

Literatura científica e normativa

BEVEN, K.; BINLEY, A. The future of distributed models: model calibration and uncertainty prediction. *Hydrological Processes*, v. 6, p. 279-298, 1992.

CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R.; MAYS, L. W. *Applied Hydrology*. New York: McGraw-Hill, 1988.

ENGLAND, J. F. et al. Guidelines for Determining Flood Flow Frequency — Bulletin 17C. *USGS Techniques and Methods* 4-B5, 2019. Disponível em: <https://pubs.usgs.gov/tm/04/b05/tm4b5.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2026.

GUMBEL, E. J. *Statistics of Extremes*. New York: Columbia University Press, 1958.

GUPTA, H. V.; KLING, H.; YILMAZ, K. K.; MARTINEZ, G. F. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria. *Journal of Hydrology*, v. 377, p. 80-91, 2009.

HOSKING, J. R. M.; WALLIS, J. R. *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

MILLY, P. C. D. et al. Stationarity Is Dead: Whither Water Management? *Science*, v. 319, p. 573-574, 2008. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1151915>. Acesso em: 19 jul. 2026.

MORIASI, D. N. et al. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. *Transactions of the ASABE*, v. 50, n. 3, p. 885-900, 2007.

NAGHETTINI, M.; PINTO, É. J. A. *Hidrologia Estatística*. Belo Horizonte: CPRM — Serviço Geológico do Brasil, 2007. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/454>. Acesso em: 19 jul. 2026.

NASH, J. E.; SUTCLIFFE, J. V. River flow forecasting through conceptual models — Part I. *Journal of Hydrology*, v. 10, p. 282-290, 1970.

TENG, J. et al. Flood inundation modelling: a review of methods, recent advances and uncertainty analysis. *Environmental Modelling & Software*, v. 90, p. 201-216, 2017.

TUCCI, C. E. M. (Org.). *Hidrologia: ciência e aplicação*. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 2007.

UK CENTRE FOR ECOLOGY & HYDROLOGY. *Flood Estimation Handbook*. Wallingford: UKCEH, [20--?]. Disponível em: <https://www.ceh.ac.uk/data/software-models/flood-estimation-handbook>. Acesso em: 19 jul. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. *Jornal Oficial da União Europeia*, Bruxelas, L 288, 6 nov. 2007. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060>. Acesso em: 19 jul. 2026.

WMO. *Manual on Flood Forecasting and Warning* (WMO-No. 1072). Genebra: World Meteorological Organization, 2011. Disponível em: <https://community.wmo.int/en/bookstore/manual-flood-forecasting-and-warning>. Acesso em: 19 jul. 2026.

Legislação e atos normativos

BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas — ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 18 jul. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19984.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; dispõe sobre os procedimentos a serem observados para garantir o acesso a informações e dá outras providências (Lei de Acesso à Informação). *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil — PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil — SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil — CONPDEC; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 11 abr. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112608.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Águas; Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 3, de 10 de agosto de 2010. Estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia elétrica no monitoramento hidrológico. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/legislacao/resolucoes/resolucoes-regulatorias/2010/3>. Acesso em: 19 jul. 2026.

Fontes de dados e sistemas

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *HidroWeb* e serviço de dados abertos HidroWebService. Brasília, DF: ANA, 2026. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/hidroweb> e <https://www.ana.gov.br/hidrowebservice>. Acesso em: 19 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE)*, Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2026.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA DO PARANÁ (IAT). *GeoPR*. Curitiba: IAT, 2026.
Disponível em: <https://geopr.iat.pr.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2026.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). *SACE — Sistema de Alerta de Eventos Críticos*. Disponível em: <https://www.sgb.gov.br/sace/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN). *Página institucional*. Disponível em: <http://www2.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

IWANKO, T. J. *rioiguacu.com: repositório do projeto*. Disponível em: <https://github.com/thiagoiwanko/rioiguacu>. Acesso em: 19 jul. 2026.

Nota de integridade: todas as referências desta lista foram verificadas quanto à existência e pertinência; indicações bibliográficas adicionais sugeridas em documentos de trabalho do projeto (acoplamento hidrológico-hidrodinâmico, aplicações híbridas urbanas e diretrizes de verificação de previsões) serão incorporadas somente após conferência individual. Em situação de emergência, prevalecem as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil (telefone 199).